Universidad de San Carlos de Guatemala
Centro Universitario de Occidente
División de Ingeniería
Ingeniería en Ciencias y Sistemas
Compiladores 2

Ing Mario Tobar

MANUAL DE USUARIO

Diego Alessandro Gonzalez Bravo / 202230939

Quetzaltenango, 26 de septiembre

REQUISITOS DEL SISTEMA

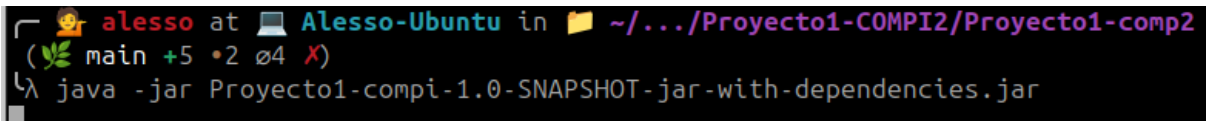
- JAVA: Se necesita que este instalado Java con estas características
    - OpenJDK version “21”
    - OpenJDK Runtime Environment
    - OpenJDK 64-bit server VM

INICIAR APLICACION

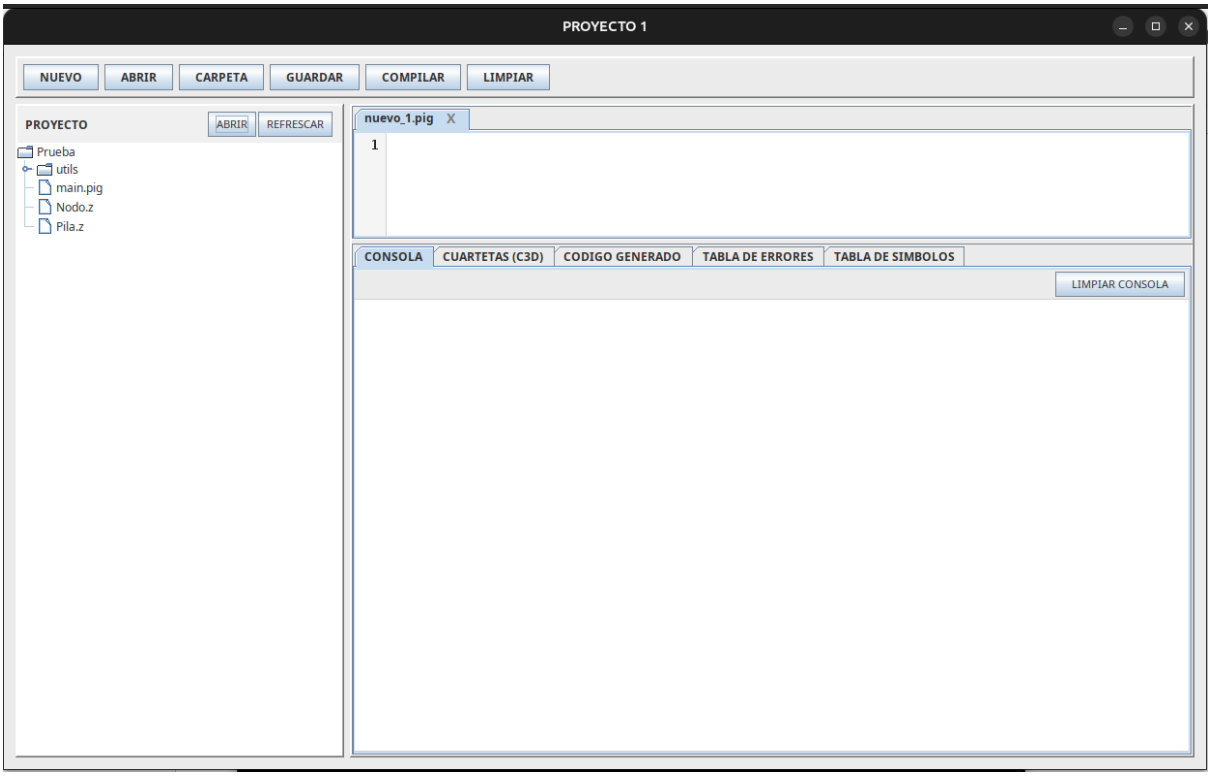
Para iniciar la aplicacion es necesario descargar el proyecto en Github, que se encuentra en este link.

Ya habiendo descargado o clonado el proyecto, nos dirigimos a la carpeta de Proyecto 1 ya que en esta se encuentra el ejecutable del programa, iniciamos utilizando la terminal e ingresando el siguiente comando

java -jar Proyecto1-compi-1.0-SNAPSHOT-jar-with-dependencies.jar

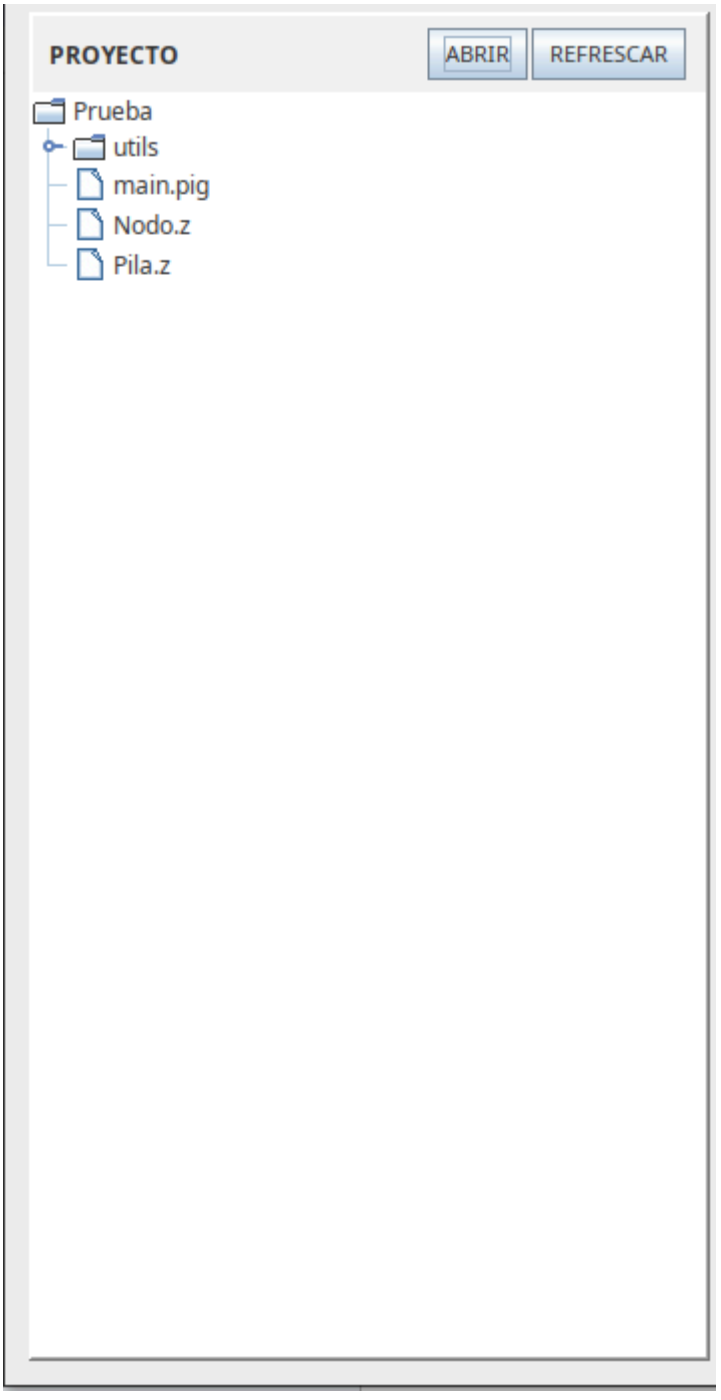


Ya habiendo ejecutado el comando se nos abrirá la ventana principal del programa:



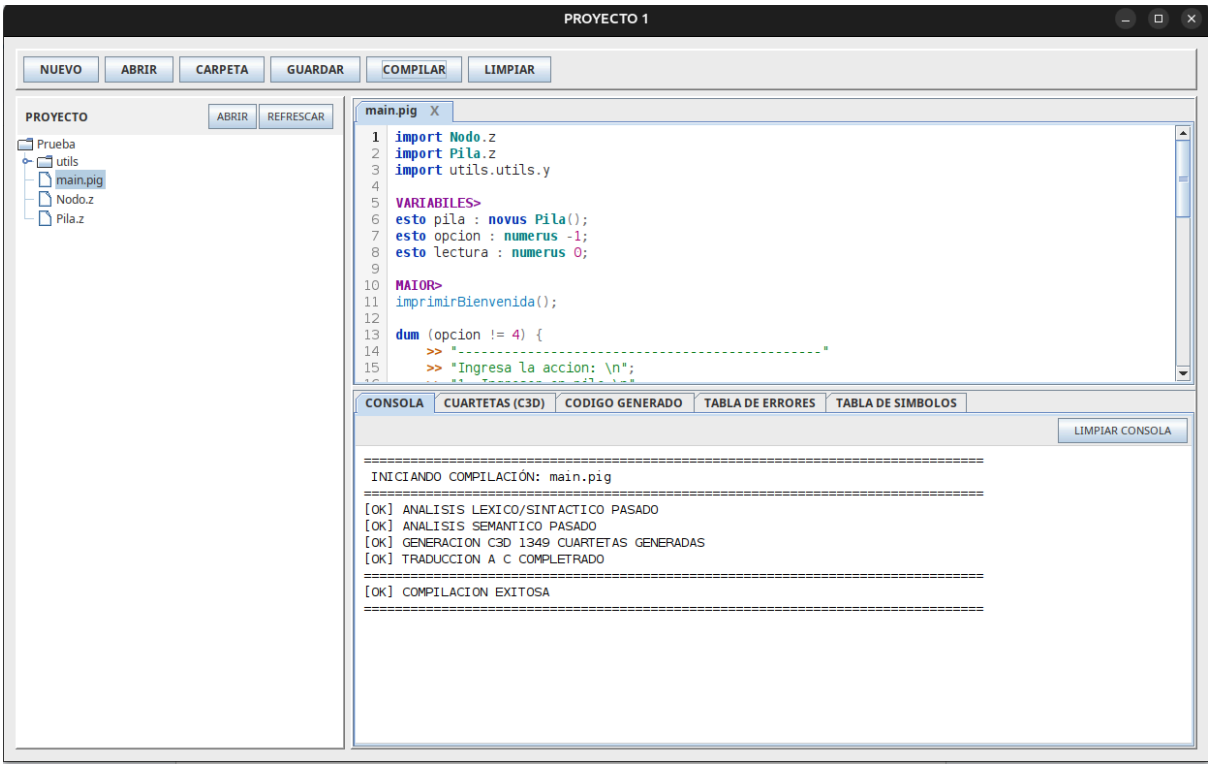
1. **ABRIR CARPETA**

   En esta parte nosotros podremos abrir la carpeta de un proyecto a ejecutar, esta carpeta nos aparecerá como un árbol de documentos para que tengamos mejor manejo de estos.



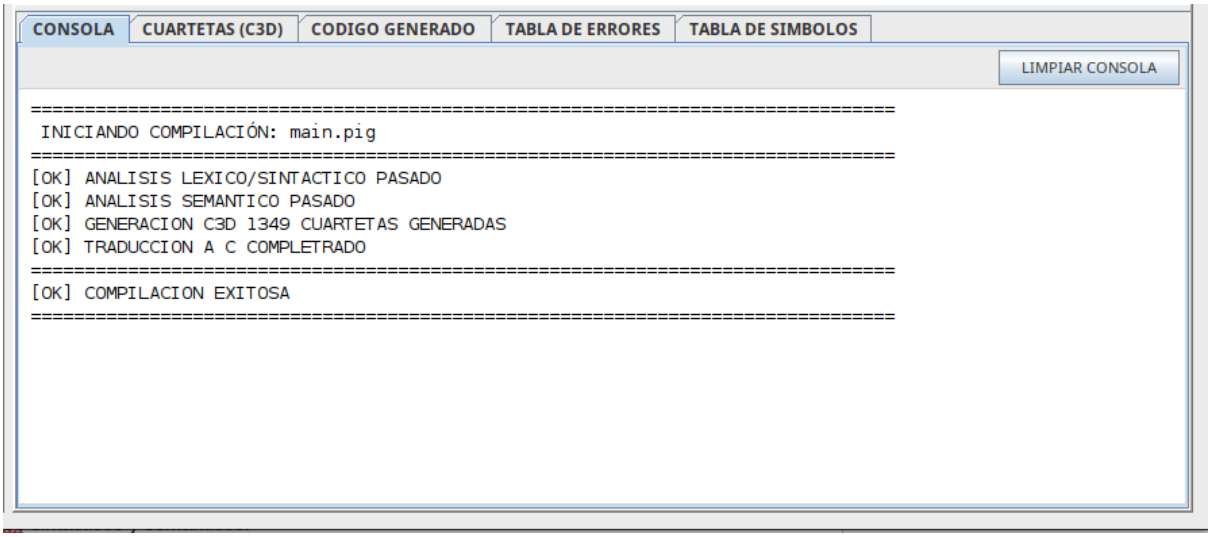
2. COMPILAR CÓDIGO

En esta parte ya habiendo abierto cualquier archivo de la carpeta del proyecto podemos compilar el código que se encuentra dentro de este editor, con ello solo se podrán compilar archivos .pig ya que estos son los utilizados para el main del proyecto



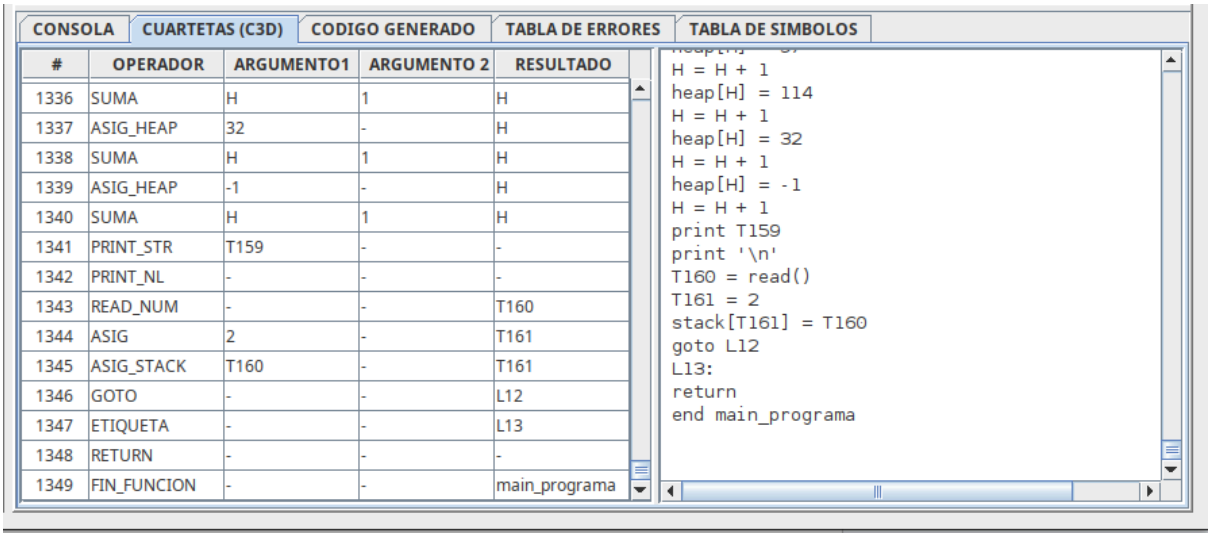
3. CONSOLA

En la parte de la consola nos podrían aparecer varias opciones, entre ellas seria que el programa termino correctamente, los errores encontrados ya sean lexicos-sintacticos y semanticos.



4. CUARTETAS

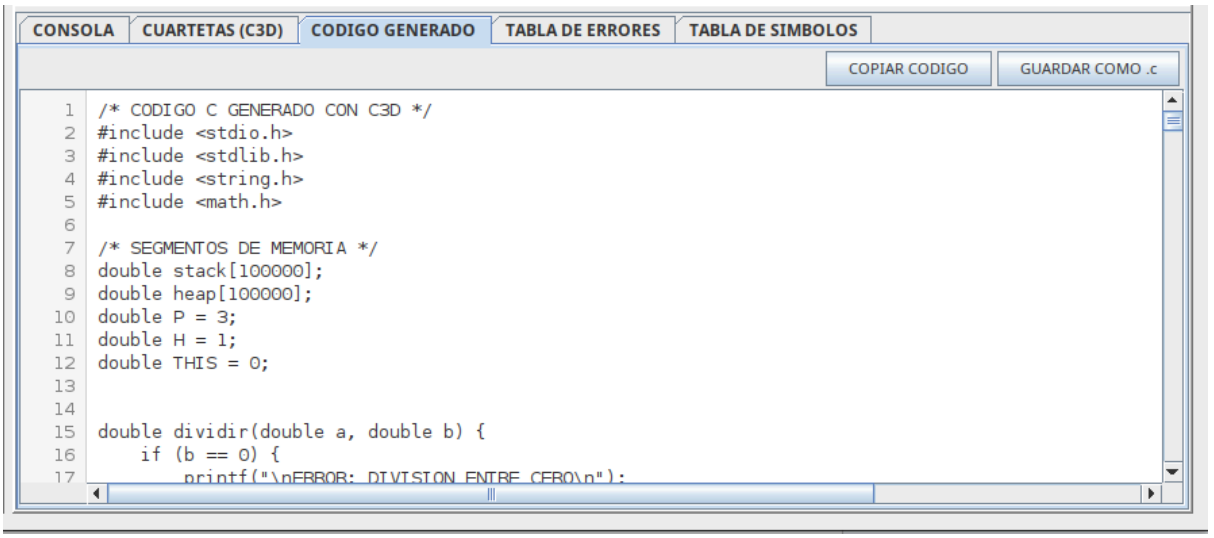
En esta parte nos aparecera las cuartetas y el código de 3 direcciones generado



#	OPERADOR	ARGUMENTO1	ARGUMENTO 2	RESULTADO
1336	SUMA	H	1	H
1337	ASIG_HEAP	32	-	H
1338	SUMA	H	1	H
1339	ASIG_HEAP	-1	-	H
1340	SUMA	H	1	H
1341	PRINT_STR	T159	-	-
1342	PRINT_NL	-	-	-
1343	READ_NUM	-	-	T160
1344	ASIG	2	-	T161
1345	ASIG_STACK	T160	-	T161
1346	GOTO	-	-	L12
1347	ETIQUETA	-	-	L13
1348	RETURN	-	-	-
1349	FIN_FUNCION	-	-	main_programa

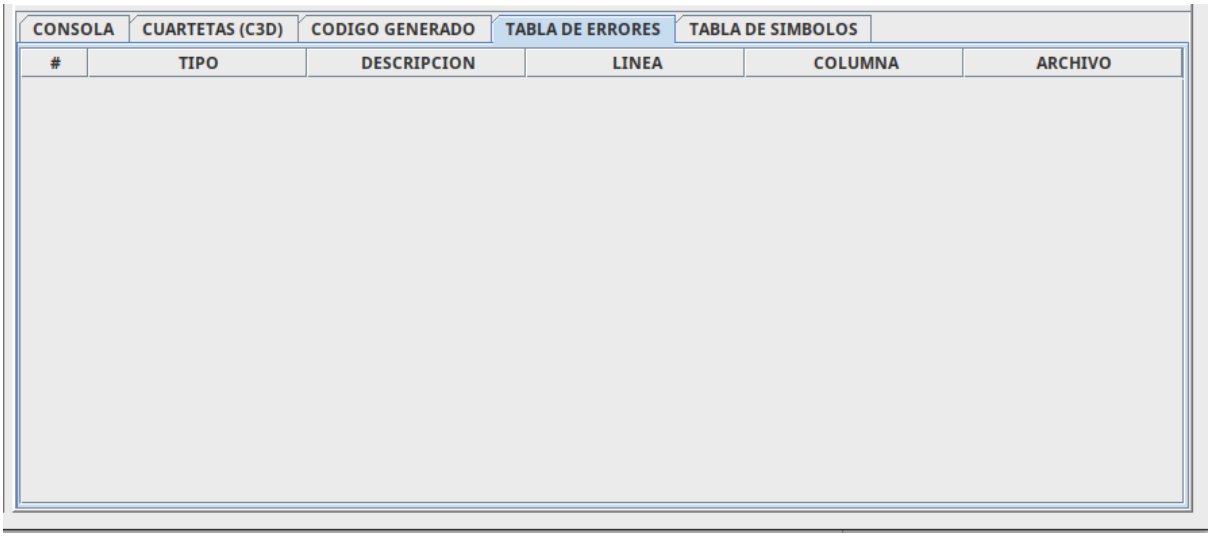
5. CÓDIGO GENERADO

En esta parte nos aparecera el código .c que nos genera el programa en base al código de 3 direcciones, entre las opciones podremos copiar este codigo o guardarlo como .c



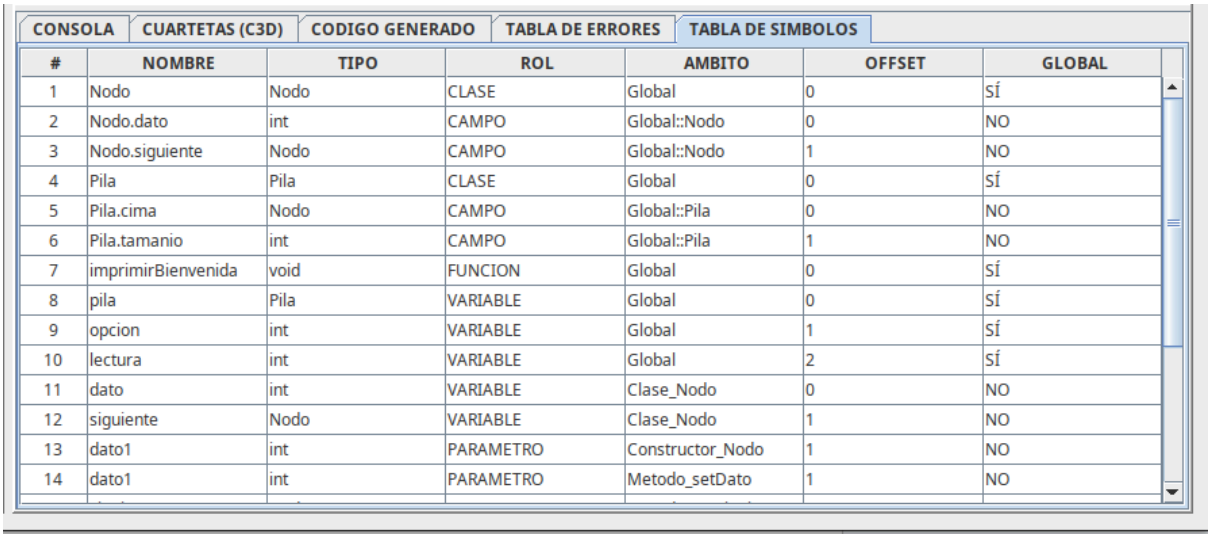
6. TABLA DE ERRORES

En esta parte si el programa encontró errores los despliega en una tabla y con ello los va guardando y nos indica en que linea, columna y el archivo en donde se encuentra el error.



7. TABLA DE SÍMBOLOS

En esta parte nos aparecera la tabla de símbolos, lo cual son todas las variables o funciones encontradas dentro de los archivos del proyecto



#	NOMBRE	TIPO	ROL	AMBITO	OFFSET	GLOBAL
1	Nodo	Nodo	CLASE	Global	0	SÍ
2	Nodo.dato	int	CAMPO	Global::Nodo	0	NO
3	Nodo.siguiente	Nodo	CAMPO	Global::Nodo	1	NO
4	Pila	Pila	CLASE	Global	0	SÍ
5	Pila.cima	Nodo	CAMPO	Global::Pila	0	NO
6	Pila.tamanio	int	CAMPO	Global::Pila	1	NO
7	imprimirBienvenida	void	FUNCION	Global	0	SÍ
8	pila	Pila	VARIABLE	Global	0	SÍ
9	opcion	int	VARIABLE	Global	1	SÍ
10	lectura	int	VARIABLE	Global	2	SÍ
11	dato	int	VARIABLE	Clase_Nodo	0	NO
12	siguiente	Nodo	VARIABLE	Clase_Nodo	1	NO
13	dato1	int	PARAMETRO	Constructor_Nodo	1	NO
14	dato1	int	PARAMETRO	Metodo_setDato	1	NO

8. RISC-V

Ahora podremos obtener codigo de risc-v o en lugar codigo assembler para poder ejecutarlo este se genera en base a las cuartetas generadas por el C3D, en el cual podras copiar el codigo risc-v o guardarlo como .s

